

Levantamento bibliográfico

	Conceito (surge da conversa com o grupo)	Referência bibliográfica (em formato ABNT)	Como o autor define o(s) conceito(s)	Como este conceito ajuda a entender o problema e a propôr soluções
1	Design Thinking - Inovação Centrada no Usuário	UNDP. Design Thinking for Public Service Excellence . Singapura: UNDP Global Centre for Public Service Excellence, 2014.	Define-se como uma abordagem de inovação centrada no ser humano (<i>human-centered innovation</i>), estruturada em um processo iterativo de cinco etapas (observação, ideação, prototipagem, teste e implementação) voltado à resolução de problemas por meio da co-criação.	Direciona o levantamento de requisitos de modo colaborativo com a proprietária da empresa PG AVCB, garantindo que o software foque em resolver as dores reais da equipe.
2	Consumo de APIs RESTful e Automação	BRASILAPI. Brasil API: transformando o Brasil em uma API . Disponível em: https://brasilapi.com.br/docs	Plataforma pública fundamentada na disponibilização de dados abertos governamentais e corporativos. O conceito baseia-se em transformar o acesso a informações públicas no Brasil em interfaces programáveis (APIs) abertas e de alto desempenho.	Resolve o problema central de morosidade e erro humano no preenchimento cadastral manual na PG AVCB. O sistema consome a BrasilAPI para que, ao inserir o CNPJ ou CEP de um cliente, os campos de razão social, endereço e dados cadastrais sejam preenchidos instantaneamente no CRM.
3	Controle de Versão e Integração Contínua (<i>Git/GitHub</i>)	CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git . 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2	A utilização de um sistema de controle de versão permite o monitoramento contínuo das alterações implementadas em arquivos ao longo do ciclo de desenvolvimento, viabilizando o resgate seguro de versões anteriores quando necessário (CHACON; STRAUB, 2014).	O uso do Git e GitHub como ambiente estruturado de ramificações (branches) para colaboração segura, rastreabilidade acadêmica dos alunos e prevenção de quebras no sistema.
4	APIs Assíncronas	FASTAPI. FastAPI Documentation . Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/	É definido como um <i>framework web</i> moderno para construção de APIs em Python. O conceito abrange o uso de programação assíncrona, validação rigorosa via tipagem estática e suporte nativo aos padrões RESTful e documentação automatizada.	Viabiliza a construção segura da camada de serviços (<i>backend</i>) que processa as regras de negócio, autenticação e comunicação direta com o <i>WhatsApp</i> e <i>Firebase</i> , protegendo o painel <i>web</i> .

5	Sistemas de CRM (<i>Customer Relationship</i>)	ZENONE, Luiz Claudio. CRM (Customer Relationship Management) . São Paulo: Actual/Grupo Almedina, 2019. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788562937248/	O autor define o CRM não como um mero banco de dados ou <i>software</i> isolado, mas como uma estratégia holística. O conceito pressupõe a integração orgânica entre processos, pessoas e tecnologia para atrair, reter e fidelizar clientes no longo prazo.	Atende diretamente ao gargalo relatado pelos gestores sobre conversas esquecidas e perda de negócios no WhatsApp. A implementação de um módulo dedicado organiza o funil de orçamentos, registra o estágio de cada atendimento e viabiliza a distribuição do fluxo entre múltiplos operadores
6	Interoperabilidade e Padrão RESTful	MASSE, Mark. REST API design rulebook: designing consistent RESTful web service interfaces . O'Reilly Media, Inc., 2011	O autor conceitua APIs RESTful como interfaces padronizadas e orientadas a recursos. São definidas por utilizarem a semântica nativa dos métodos HTTP para promover comunicação altamente desacoplada, interoperável e escalável entre aplicações na <i>web</i> .	Embasamento para estruturar as chamadas seguras e padronizadas entre o <i>front-end</i> (painel do usuário) e a retaguarda, permitindo integração confiável.
7	Next.js e Renderização Híbrida	MOKOGINTA, Putri; WATTIMENA, C. Developing Modern JavaScript Frameworks for Building Interactive Single-Page Applications. International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS) , 2024. Disponível em: http://www.journal.lmbagakita.org/index.php/ijsecs	Conceitua a construção de aplicações <i>web</i> modernas focadas em <i>frameworks</i> reativos. A definição foca no uso de renderização dinâmica de estado no cliente para otimizar o desempenho e a interatividade sem a necessidade de recarregar a página.	Fundamenta a decisão técnica de manter e expandir o <i>Next.js</i> e o <i>React</i> herdados do ciclo anterior 9Projeto Integrador I), viabilizando o carregamento em tempo real da fila de mensagens aos colaboradores da PGAVCB. Sustenta a evolução da arquitetura do <i>frontend</i> da PG AVCB. A utilização do <i>Next.js</i> possibilita o carregamento instantâneo do painel administrativo e do módulo de CRM com baixo consumo de recursos de rede, além de assegurar indexação eficiente de metadados para motores de busca.
8	Firebase e Persistência em Nuvem (BaaS)	PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional . 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2021	Os autores conceituam o uso de <i>Backend as a Service</i> (BaaS) na engenharia de <i>software</i> como uma abstração de infraestrutura física. A definição foca no uso de componentes de prateleira em nuvem para acelerar a entrega de valor.	Fundamenta-se o uso do <i>Google Firebase Firestore</i> como solução de Backend as a Service (BaaS) e banco NoSQL. Garante sincronização em tempo real dos contatos de <i>WhatsApp</i> , histórico de vistorias e status de orçamentos, viabilizando o acesso simultâneo de múltiplos funcionários no mesmo painel sem necessidade de gerenciar servidores físicos dedicados.

9	Engenharia de Segurança Contra Incêndios	São Paulo (Estado). Decreto Estadual nº 69.118, de 09 de dezembro de 2024. Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo , 2024. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2024/decreto-69118-09.12.2024.html	O regulamento estabelece o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) como atos administrativos que atestam a conformidade das edificações quanto às normas de proteção ativa e passiva contra sinistros.	Fornece a base setorial para modelar o fluxo do CRM da empresa parceira. Permite categorizar os contatos de clientes comerciais e condomínios residenciais de acordo com prazos, tipos de laudos técnicos e etapas de vistoria exigidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
10	Acessibilidade na Web	WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation , 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/	A especificação da WCAG estabelece critérios de conformidade técnica balizados em quatro pilares fundamentais: percepção, operabilidade, compreensibilidade e robustez, garantindo acesso pleno a sistemas web por pessoas com deficiências ou limitações situacionais.	Orienta a adequação do novo sistema da PG AVCB aos padrões de acessibilidade. Garante marcação semântica com tags <label>, suporte abrangente à navegação exclusiva por teclado, contraste cromático regulado e compatibilidade com leitores de tela.
11	Práticas Comunitárias de Acessibilidade Digital	THE A11Y PROJECT. The A11Y Project: a community-driven effort to make digital accessibility easier . Disponível em: https://www.a11yproject.com/	É conceituado como um esforço prático e colaborativo orientado pela comunidade (<i>community-driven</i>) para democratizar e facilitar a aplicação real das diretrizes técnicas de acessibilidade (a11y) no desenvolvimento web contemporâneo.	Complementa o guia oficial da WCAG com aplicações e abordagens de codificação diretas para que a equipe introduza melhores fluxos de interação na prototipagem das telas em <i>Next.js</i> .